



ROOSTERPLATFORM · STANDPLAATS DORDRECHT

Slimmer roosteren. Meer overzicht. Meer controle.

Eén omgeving voor basisroosters, dagelijkse bezetting, ruilen en CAO-dagen — met elke beslissing herleidbaar naar de regel waar hij vandaan komt.



Inhoudsopgave

01	Inleiding	3
02	Het platform	4
03	Wat kan het?	5
04	Medewerker	6
05	Rooster Commissie	7
06	Dienstindeling	8
07	Beheer	9
08	Roostergeneratie	10
09	Dienstenpakketten	11
10	Ruilmarkt	12
11	CAO-dagen	13
12	Rapportages & exports	14
13	Betrouwbaarheid	15
14	Portable demonstratie	16
15	Van demonstratie naar formele inzet	17
16	Conclusie	18



Waarom dit platform bestaat

Een goed rooster maken is puzzelwerk: rusttijden, CAO-regels, bezetting en een eerlijke verdeling moeten allemaal tegelijk kloppen — voor 67 machinisten en 223 diensten op standplaats Dordrecht. Met de hand is dat schuiven, natellen en bij de volgende wijziging weer opnieuw beginnen.

Het NS Roosterplatform rekt die puzzel door met één druk op de knop. Roosterbeheer, dagelijkse bezetting, ruilen en CAO-dagen komen samen op één plek, met vier rollen die ieder hun eigen werk zien en niets daarbuiten. Geen enkele beslissing van de rekenmotor verschijnt zonder dat een onafhankelijke toets hem eerst heeft nagerekend, en geen enkele afwijzing komt zonder reden.

Dat is een bewuste keuze en geen bijverschijnsel. Een roosterbeslissing raakt iemands vrije dag, zijn reistijd naar familie, zijn CAO-dagen. Software die dat soort beslissingen ondersteunt, moet uitleggen wat zij deed — niet alleen wat zij besliste.

“Reproduceerbaar” betekent hier iets concreets: dezelfde invoer levert altijd dezelfde uitkomst op, en die uitkomst is naderhand nog te verklaren aan de hand van het regelbestand waarmee hij is doorgerekend.

Eén bron, geen kopieën

Basisroosters, bezetting en regels staan één keer vast, niet verspreid over meerdere Excel-versies die uit de pas kunnen lopen.

Herleidbaar

Elke regel waar een beslissing aan wordt getoetst, heeft een bron: een CAO-artikel, een beleidskeuze of een lokale afspraak.

Medewerkerinzicht

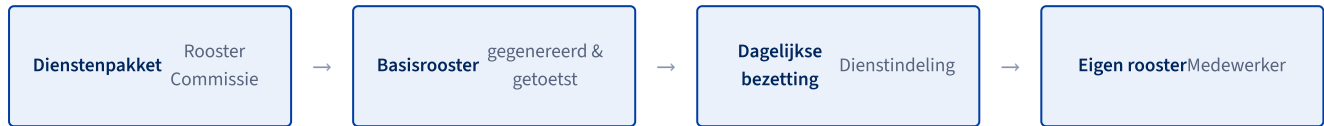
Wie zijn eigen rooster wil zien, hoeft niet te bellen — de agenda staat er, met ruilen en CAO-dagen direct daarnaast.

Zonder installatie te demonstreren

De hele omgeving — database en rekenmotor inbegrepen — past op een USB-stick en start zonder iets op de ontvangende computer te installeren.

Vier rollen, één omgeving

Het platform kent vier werkgebieden. Ieder ziet zijn eigen navigatie en dashboard; wat iemand niet mag doen, staat niet eens als knop op zijn scherm — en wordt onafhankelijk daarvan nog eens gecontroleerd door de service die de aanvraag verwerkt.



Beheer staat naast deze keten, niet erin: het bewaakt wie toegang heeft en wat de werkelijke status van het regelbestand is, maar plant zelf niets. Die scheiding voorkomt dat toegangsbeheer en roosterbeslissingen elkaar in de weg gaan zitten.

4

rollen, elk met een eigen dashboard en navigatie

1

regelbestand, door alle vier de rollen gedeeld

67

machinisten in de gedemonstreerde standplaats Dordrecht

223

diensten in het meegeleverde dienstenpakket

De navigatie is presentatie, geen poortwachter: het echte slot zit in de service die de gegevens ophaalt, en die controleert onafhankelijk van welk scherm de vraag stelde.

Wat kan het?

Roosteren

Basisroosters, roosterprofielen, regelaantallen per dienstregelingronde en het genereren van complete roosters op vijf scenario's.

Operatie

Dagelijkse bezetting per standplaats, openstaande diensten, reservevoorstellen met uitleg, en een exporteerbare dagplanning.

Medewerker

Eigen rooster als echte agenda, de ruilmarkt, direct ruilen met een collega, CAO-dagen en kwartaalfeedback.

Beheer

Gebruikers en rollen, standplaatsen, de volledige technische regelbronnen en het auditlog van gevoelige handelingen.

KERNPRINCIPES

1

Onafhankelijke eindvalidatie

Elk voorstel van de rekenmotor — een gegenereerd rooster, een ruil, een reservetoewijzing — wordt door een aparte toets nagerekend vóórdat het zichtbaar wordt.

2

Vier eerlijke uitkomsten, nooit een placeholder

Een opdracht levert gegenereerd, afgewezen met reden, geblokkeerd, of een technische fout op — nooit een lege plek die als succes oogt.

3

Herleidbaar naar de bron

Elke regel in het regelbestand draagt waar hij vandaan komt en of NS hem al formeel heeft bevestigd.

4

Reproduceerbaar

Dezelfde invoer, dezelfde regelversie, dezelfde uitkomst — ook maanden later nog na te rekenen.

Medewerker

De machinist zelf: zijn eigen rooster, wat hij kan ruilen, en de CAO-dagen waar hij recht op heeft — zonder de dienstindeling te hoeven bellen voor een vraag die het scherm al beantwoordt.

Wat een medewerker ziet en kan

Zijn eigen gegevens, nooit die van een collega buiten wat een ruil vereist

ZIET

- Eigen rooster als maandagenda, opgebouwd uit basisrooster, rotatie en tijdelijke plaatsing samen
- Eerstvolgende diensten, meldingen en kwartaalstatus
- Beschikbare diensten, de ruilmarkt en eigen CAO-dagen

KAN

- Een dienst aanbieden op de ruilmarkt of rechtstreeks ruilen met een collega
- Een beschikbare dienst overnemen na het reserve-rooster
- CAO-dagen aanvragen en, zolang niet verwerkt, weer intrekken
- Kwartaalfeedback geven en een reservevoorkeur opgeven

BEWUST BUITEN BEREIK

- Roosters van collega's inzien buiten wat een ruil laat zien
- De roosterstructuur wijzigen of een dienst aan zichzelf toewijzen buiten de procedure om

Verlof- en WTV-saldo komen uit de personeelsadministratie en worden bewust niet getoond zolang die koppeling ontbreekt — een verzonnen getal is erger dan geen getal.

Rooster Commissie

Stelt de basisroosters samen: importeert dienstenpakketten, bepaalt de roosterstructuur en laat scenario's genereren en vergelijken vóórdat er iets wordt vastgelegd.

Wat de Rooster Commissie ziet en kan

Alle basisroosters van de eigen standplaats, ongefilterd

ZIET

- Alle basisroosters en hun bezetting, dienstenpakketten en roosterprofielen
- Gegeneerde scenario's met kwaliteitsscore en het oordeel van de onafhankelijke validator
- Feedback van medewerkers, geaggregeerd per roosterprofiel

KAN

- Een dienstenpakket importeren (Excel of PDF), controleren en na bevestiging activeren
- Regelaantallen per basisrooster voorstellen voor een nieuwe dienstregelingronde
- Een roosteropdracht laten genereren op vijf scenario's en het resultaat laten valideren
- Het roosterblad exporteren in de officiële NS-opmaak

BEWUST BUITEN BEREIK

- Publiceren zolang het regelbestand niet formeel door NS is bevestigd — die knop bestaat in deze fase bewust niet

Geen publicatieknop is niet hetzelfde als een uitgeschakelde knop. Een uitgeschakelde knop nodigt uit te zoeken naar de voorwaarde die hem aanzet; een afwezige knop laat niets te vinden.

Dienstindeling

Regelt de dagelijkse bezetting: openstaande diensten, reservevoorstellen en tijdelijke plaatsingen, met de bestaande roosterstructuur als ongewijzigd uitgangspunt.

Wat Dienstindeling ziet en kan

De operatie van vandaag en de komende dagen, niet de structuur van morgen

ZIET

- Dagelijkse bezetting per dag, niet alleen een totaal, met openstaande diensten en reservevoorstellen inclusief score en toelichting
- Medewerkerroosters van de eigen standplaats en ruilverzoeken ter informatie

KAN

- Een openstaande dienst eerst bij reserve laten proberen, pas daarna openstellen voor medewerkers
- Een medewerker tijdelijk in een ander rooster plaatsen — de permanente plaatsing blijft daaronder doorlopen
- De dagplanning exporteren als overzichtelijk Excel-bestand

BEWUST BUITEN BEREIK

- De structuur van een basisrooster wijzigen of een rooster genereren — dat is het werk van de Rooster Commissie

Een reservevoorstel komt nooit kaal: score en toelichting staan erbij, zodat een keuze te verantwoorden is aan wie ernaar vraagt.

Beheer

Bewaakt wie toegang heeft en wat de werkelijke, technische staat van het regelbestand en het systeem is — en plant zelf niets.

Wat Beheer ziet en kan

De volledige, ongefilterde technische waarheid

ZIET

- Gebruikers, rollen en organisatiestructuur (standplaatsen)
- Systeemstatus: technische onderdelen, sessiebeleid en beveiligingssignalen
- Regelbronnen: per regel de laag, bron, status en wie hem heeft bevestigd — zonder samenvatting
- Auditlog van elke gevoelige handeling in het platform

KAN

- Rollen toekennen en standplaatsen in- of uitschakelen
- De technische staat van het regelbestand filteren op laag, status of implementatiegat

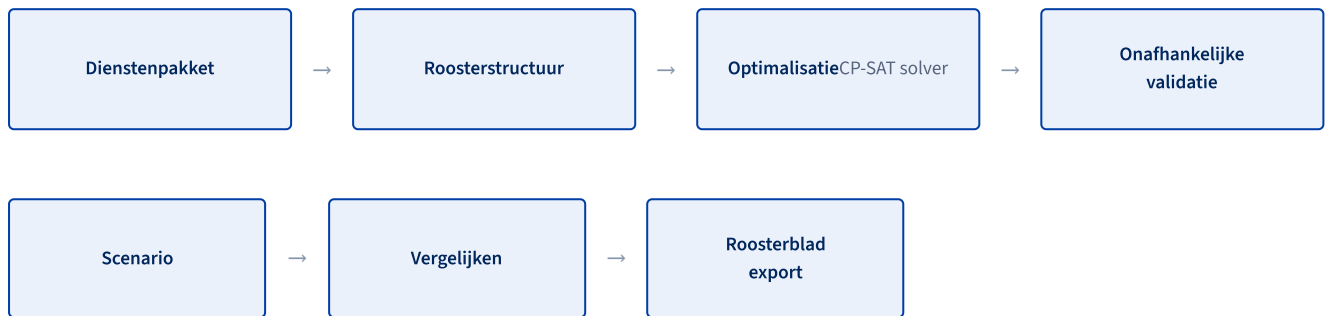
BEWUST BUITEN BEREIK

- Roosterinhoud wijzigen — Beheer bestuurt toegang en bewaakt bronnen, maar plant zelf niet

Een groen vinkje voor een voorziening die niet draait, is gevaarlijker dan een leeg vak. Elke regel op het systeemstatusscherm is een echte controle, of hij meldt zich eerlijk als onbekend.

Roostergeneratie

Een compleet basisrooster laten doorrekenen is geen druk op de knop en klaar: het is een keten van berekening, onafhankelijke controle en vergelijking, met een uitleg bij elke stap.



VIJF SCENARIO'S, ÉÉN OPDRACHT

SCENARIO	WAAR HET ZWAAR OP WEEGT
Nulmeting	Neemt het bestaande rooster letterlijk over, als ijkpunt voor de andere vier.
Beste totale balans	Weegt dekking, verdeling en ritme ongeveer even zwaar.
Beste rustkwaliteit	Laat de draairichting zwaarder wegen, ten koste van mogelijk minder geplaatste diensten.
Eerlijkste lastenverdeling	Legt het meeste gewicht op een gelijke verdeling van nacht-, rangeer- en weekenddiensten.
Minste verschil met nu	Houdt dienstnummers zoveel mogelijk op hun plek — het uitgangspunt voor een wijzigingsblad.

Een 40-urige werkweek is een gemiddelde per rooster, niet een optelsom over alle roosters heen; WTV telt als 8 uur credit en een rustdag telt niet als gewerkte tijd.

Dienstenpakketten

Nieuwe diensten komen het platform in via een eenvoudig, herkenbaar sjabloon — geen aparte tool, geen conversieslag.

Dag | Dienstnummer | Diensttijd

Maandag | 101 | 17:49 / 01:25

1

Downloaden

Het sjabloon voor de eigen standplaats en dienstregelingronde.

2

Invullen en uploaden

Dezelfde drie kolommen; het platform herkent het bestand zonder aparte conversie.

3

Preview en valideren

Wat er verandert ten opzichte van de vorige versie wordt getoond vóórdat er iets vastligt.

4

Staging en activeren

Pas na expliciete bevestiging wordt een pakket actief; daarvoor blijft het in zijn eigen fase staan.

Hetzelfde dienstnummer op verschillende weekdays zijn verschillende diensten, geen duplicaten — en het verschil met de vorige versie kijkt naar dag én nummer samen, niet naar één van beide.

Ruilmarkt

Ruilen kon al rechtstreeks met een bekende collega. De ruilmarkt voegt de andere, veel voorkomende richting toe: een dienst aanbieden zonder vooraf te weten wie hem overneemt.

Van collega zoeken naar vraag en aanbod — binnen dezelfde, onveranderde roosterregels.



Een voorkeur, geen regel

“Graag vroeger” of “graag later” stuurt alleen de volgorde waarin geldige opties worden getoond — de rules engine beslist nog altijd wat mag.

Geen ruil zonder geldige tegenpartij

Zonder een dienst die er echt tegenover kan staan, verschijnt geen ruilknop en geen voorstel — nooit een schijnbevestiging.

Eén dienst, één ruil

Wanneer de aanbieder één voorstel accepteert, komt de aanbidding niet meer beschikbaar voor een tweede — ook niet bij twee gelijktijdige pogingen.

Zonder naam of nummer

De markt toont dienst, datum en voorkeur — nooit wie de aanbieder is, tenzij het ruilbeleid daar expliciet om vraagt.

CAO-dagen

Een CAO-dag aanvragen gaat via dezelfde regels waarmee de server ook echt weigert — een uitgeschakelde dag in de kalender is geen belofte, hij komt uit de server-toets zelf.

Maximaal 2 per periode

Een productinstelling, expliciet zo gemarkeerd zolang er geen CAO-artikel is aangeleverd dat het bevestigt.

Minimaal 42 dagen vooruit

Zes weken, gerekend in kalenderdagen — dat blijft ook rond de zomer- en wintertijdschakeling exact zes weken.

Nooit twee aaneengesloten

Inclusief over de jaargrens: 31 december en 1 januari zijn burendagen, geen uitzondering.

Alleen op een werkdag

Een dag waarop al vrij is volgens het rooster, kost geen CAO-dag — een CAO-dag heeft daar geen functie.

VAN AANVRAAG TOT VERLOFBOEK



Een ingetrokken aanvraag maakt de datum weer vrij: dezelfde dag opnieuw aanvragen na intrekken werkt gewoon, als een nette bevestiging in plaats van een storing.

Rapportages & exports

Wat het platform berekent, moet ook buiten het scherm bruikbaar zijn — in de opmaak die de ontvanger al kent.

EXPORT	FORMAAT	VOOR WIE
Dagplanning	XLSX	Dienstindeling — de dagelijkse operatie, direct bruikbaar in Excel
Roosterblad	PDF	Rooster Commissie — in de bestaande, officiële NS-opmaak
Dienstenpakket-sjabloon	XLSX	Rooster Commissie — voor het aanleveren van een nieuw pakket
Regelcatalogus	Scherf	Iedereen — waarom een regel bestaat en of hij bevestigd is

Zolang formele NS-validatie ontbreekt, blijft elk document dat als officieel operationeel stuk zou kunnen worden aangezien herkenbaar gemarkeerd als simulatie — een stempel op het blad zelf, niet alleen een mededeling op het scherm.

Betrouwbaarheid

Resultaten uit daadwerkelijke verificatieruns, gedraaid op 6 september 2026 — geen marketingcijfers.

673/673

Geautomatiseerde
eenheidstests

265/265

Controles in de volledige
doorloop, 50/50 gevraagde
scenario's afgedekt

32/32

Schermen van alle vier de
rollen, elk daadwerkelijk
bevraagd

18/18

Opzettelijke fouten in de
rekenlogica, elk gevangen
door een test

46/46

Controles op de draagbare
versie: starten, gebruiken,
herstarten, stoppen

19/19

Crashbestendigheid: een
hard gedood proces verliest
geen bevestigde wijziging

48/48

CAO-dagen van aanvraag
tot verlofboek, inclusief de
jaargrens

17/17

Ruilmarkt: aanbieden,
matchen, claimen en
gelijktijdige acceptatie

Mutatietoets: elke van 18 opzettelijk ingebrachte fouten in rotatie, structuurgeneratie, eindvalidatie, import en export maakte minstens één test rood — een test die bij een echte fout groen blijft, bewijst niets.

Het complete platform op één USB-stick

Geen installatie op de ontvangende computer, geen internetverbinding nodig — alles wat het platform draaiende houdt, staat op de stick zelf.

Node & PostgreSQL

De applicatie en haar database, allebei ingesloten in de bundel.

Python met OR-Tools

De rekenmotor voor roostergeneratie draait mee, zonder aparte installatie.

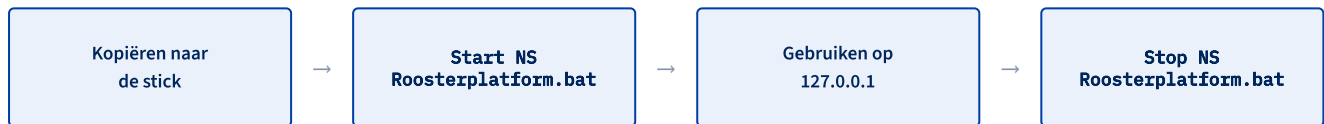
Alleen 127.0.0.1

Het platform is uitsluitend bereikbaar vanaf de computer zelf — ook niet op een gedeeld wifinetwerk.

Demonstratiegegevens

67 accounts en 223 diensten, klaar om direct te verkennen na de eerste start.

STARTEN EN STOPPEN



HANDLEIDING.md en deze brochure gaan mee in dezelfde map — wie alleen de stick ontvangt, heeft ook de volledige uitleg.

Van demonstratie naar formele inzet

Softwarematig is het platform klaar: het draait, het rekent, het legt vast. Wat resteert, is geen technische schuld — het zijn organisatorische en formele stappen die nu eenmaal bij elke overgang van demonstratie naar productie horen.

ONDERWERP	STATUS
Software end-to-end functioneel	Gereed
Geautomatiseerd bewezen (673 tests, 265 doorloopcontroles)	Gereed
Formele NS-bevestiging van het regelbestand (0 van 71 regels)	Te doen door NS
Regels uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer formeel laten bevestigen	Te doen door NS
Beveiligingsbeoordeling en DPIA	Governance
Aansluiting op NS-inlogvoorzieningen (SSO)	Infrastructuur
Pilotbesluit	Organisatie

Dit is geen negatieve slotsom. Het scheidt precies wat de software al bewijst van wat alleen NS zelf kan bevestigen — zodat het vervolgtraject weet waar het begint.

Conclusie

Het NS Roosterplatform laat zien wat er gebeurt wanneer roosterlogica die nu verspreid zit over Excel-bladen en mondelinge afspraken, samenkomt op één plek: controleerbaar, herleidbaar, en met dezelfde uitkomst bij dezelfde invoer.

Vier rollen, één regelbestand, één rekenmotor die zichzelf laat natoetsen — gedemonstreerd op de echte data van standplaats Dordrecht en bewezen met 673 geautomatiseerde tests, een volledige doorloop van 265 controles en een draagbare versie die start, herstart en een harde stop overleeft.

Wat resteert, is geen softwarevraag. Het is de vraag of NS de volgende, formele stap wil zetten — en dat besluit verdient een demonstratie die zelf al aantoont dat zij overeind blijft.

Voor wie dit doorneemt

De portable versie op de USB-stick laat elke rol zelf zien wat hierboven staat — de kortste weg naar een eigen oordeel.

Contact

Vragen over deze demonstratie of het vervolgtraject: neem contact op met de Rooster Commissie van standplaats Dordrecht.